GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Projeto: Wizards of the Mathemagics

Disciplina: Projeto de Aprendizagem III (PAC3)

Professor: Moisés de Souza

Autores: Hugo May Neto, Rian Deyvid Lopes Bulhões e Johann Mignoni

Gênero: Combate Matemático / fantasia

Plataforma: PC / Web

1. INTRODUÇÃO & HIGH CONCEPT

1.1. High Concept

Wizards of the Mathemagics é um jogo de plataforma 2D focado no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e na velocidade de digitação. O jogo utiliza mecânicas de jogos clássicos de digitação para criar um ecossistema de combate lúdico, onde solucionar equações e frações é a única forma do protagonista conjurar magias, progredir pelo mapa e derrotar os oponentes.

1.2. Pilares de Design

- **Aprendizado pelo Lúdico:** Utilização do engajamento e da diversão como facilitadores biológicos e psicológicos para a retenção duradoura de informações intelectuais.
- **Dinâmica Ativa de Resposta:** Substituição da múltipla escolha pela inserção direta de texto/valores pelo jogador, estimulando o cálculo mental real e a fluência digital.
- **Design com Fim Claro:** Diferente de títulos antigos analisados pelo grupo (como *Tux Math*), o jogo se afasta do modelo de "jogo sem fim" ou com "tetos falsos" de progressão, garantindo uma curva de aprendizado com início, meio, fim e métricas claras de sucesso pedagógico.

2. PÚBLICO-ALVO & ALINHAMENTO PEDAGÓGICO

2.1. Público-Alvo

- **Faixa Etária:** 12 a 18 anos.
- **Escolaridade:** Estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio.

- **Contexto:** Alunos de escolas públicas e privadas que buscam reforço ou engajamento prático com a matéria.

2.2. Objetivos Educacionais e Conexão com a BNCC

O jogo foi estruturado sob os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), focando em competências que unem a cultura digital ao raciocínio lógico e científico.

- **Disciplina Objeto:** Matemática.
- **Competência Específica / Unidade Temática:** Números e Álgebra.
- **Habilidade BNCC Foco (Exemplo MVP): EF06MA03** – Resolver e elaborar situações-problema que envolvam cálculos mentais ou escritos com números racionais, incluindo operações com frações de forma prática e contextualizada.
- **Habilidade Transversal (Cultura Digital):** Estímulo ao letramento digital, processamento rápido de informações visuais e resposta mecânica ágil (digitação reflexiva).

3. UNIVERSO, NARRATIVA E ESTILO

3.1. Sinopse e Universo de Fantasia

O jogo se inspira nas clássicas jornadas de fantasia (magos, elfos, lobisomens, vampiros e criaturas místicas). O protagonista é o lendário mago Pitágoras. Seu arquirrival, o mago Heráclito, roubou sua maior fórmula mágica e fonte de poder: o teorema $a^2 = b^2 + c^2$. Heráclito se trancou no topo de sua torre e ativou um exército de autômatos mecânicos para impedir a entrada de qualquer um. Totalmente desarmado de seu feitiço supremo, Pitágoras deve invadir a torre utilizando as equações arcanas mais fundamentais do universo para desativar as defesas inimigas.

3.2. Identidade Visual

- **Estilo:** Cartoon / Quadrinhos de Fantasia Sombria, mesclando o rústico medieval com projeções holográficas de energia elétrica.
- **Cenários:** Masmorras de pedra cinza iluminadas por tochas de fogo roxo, com paredes repletas de anotações matemáticas e runas brilhantes em azul e ciano.

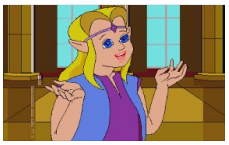
3.3. Painel Semântico Visual (Moodboard)

- O painel abaixo reúne a pesquisa de referências artísticas que inspiraram o design dos personagens e cenários.

Estilo de personagens do jogo

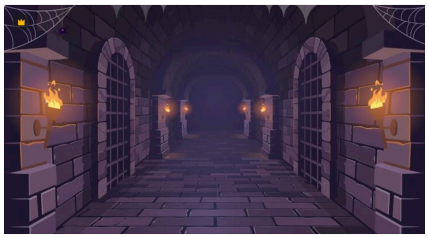








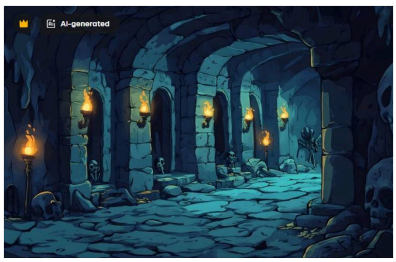




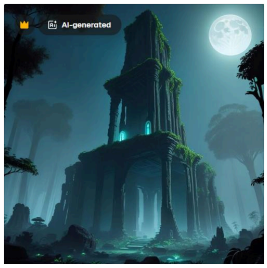
Interna da torre

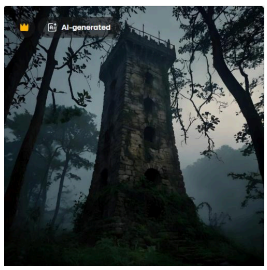






Sobre a Externa da torre





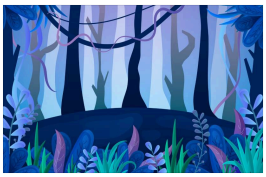


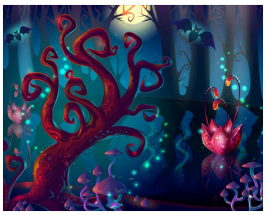




Sobre o ambiente externo







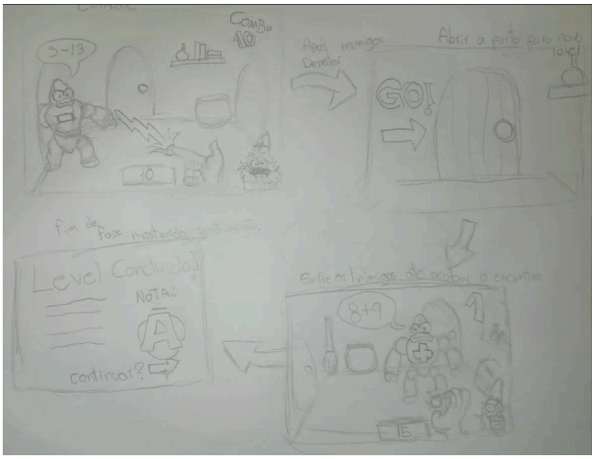








Teste de papel



4. ESCOPO INICIAL (MVP) & MECÂNICAS

De acordo com o Mínimo Produto Viável (MVP) estipulado, o escopo foi refinado para garantir a viabilidade técnica da entrega:

4.1. Movimentação Automática por Progresso

Para manter o foco total do jogador na resolução dos problemas, o mago se movimenta automaticamente pelo castelo. Ele caminha de forma contínua pelo cenário e pausa apenas quando um encontro de combate com um inimigo é disparado. Assim que a conta do inimigo atual é resolvida com sucesso, o mago retoma a caminhada em direção ao próximo obstáculo.

4.2. Sistema de Combate Matemático

- Os inimigos (robôs autômatos) barram o avanço do mago projetando um balão holográfico com uma conta matemática.
- **Entrada de Dados (Input):** O jogador deve resolver mentalmente a equação e digitar o resultado numérico diretamente no teclado. O valor digitado aparece em tempo real no display mágico inferior da interface.
- **Destruição / Resolução:** Se a resposta estiver correta, o mago dispara uma descarga elétrica de seu cajado, causando dano ao inimigo. Quando o HP do robô chega a zero, ele some/explode, liberando o caminho para o mago continuar avançando pelo mapa.

4.3. Regras de Dano e Condições de Vitória/Derrota

- **HP do Jogador:** Pitágoras possui 7 pontos de HP. Digitar uma resposta errada faz com que o robô ataque, retirando 1 HP do mago.
- **Regra de Tolerância Acumulada:** Caso o jogador erre 5 cálculos no total acumulado da fase (independentemente de sua barra de HP atual), ele perde 1 Vida global instantaneamente.
- **HP do Inimigo:** Cada robô possui 3 de HP.
- **Morte Permanente da Fase (Permadeath):** Se todas as vidas globais se esgotarem, ocorre o reset do progresso atual, obrigando o jogador a reiniciar a fase em que falhou.

4.4. Progressão, Pontuação e Interface do MVP

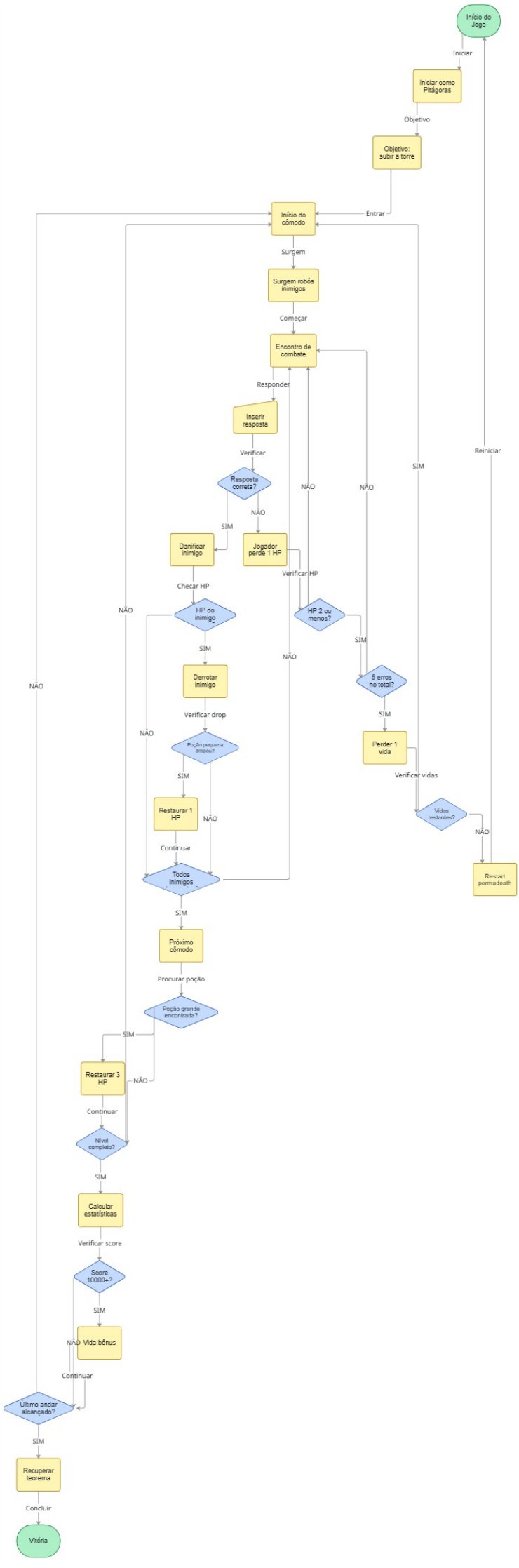
- **Interface Básica:** Composta por um Menu Inicial simplificado e uma tela de jogo limpa, focada na barra de vida, caixa de digitação e indicador de combos.
- **Barra de Pontuação Ativa:** A cada inimigo derrotado com sucesso, pontos são somados diretamente na barra de pontuação na UI.

- **Metas de Pontuação:** Alcançar 10.000 pontos recompensa o estudante com 1 Vida Bônus.
- **Drops de Cura:** Derrotar inimigos dá a chance de dropar Poções Pequenas (+1 HP). Na transição entre cômodos, podem surgir Poções Grandes (+3 HP).

5. DESIGN DE INTERFACE & FLUXO DAS TELAS

5.1. Fluxograma Geral de Estados e Lógica de Combate

- A imagem abaixo detalha a arquitetura lógica de Wizards of the Mathemagics. O diagrama mapeia de ponta a ponta o ciclo de vida de uma sessão de jogo: a movimentação automática pelas salas da Torre de Heráclito, o disparo dos encontros de combate com os robôs, a árvore de decisão para validação das respostas inseridas pelo usuário, e o gerenciamento dos contadores de HP, erros acumulados e vidas globais.


Início do Jogo
Iniciar
Iniciar como Pitágoras
Objetivo
Objetivo: subir a torre
Entrar
Início do cômodo
Surgem
Surgem robôs inimigos
Começar
Encontro de combate
Responder
Inserir resposta
Verificar
Resposta correta?
SIM
NÃO
Danificar inimigo
Jogador perde 1 HP
Verificar HP
Checar HP
HP do inimigo
HP 2 ou menos?
SIM
NÃO
Derrotar inimigo
5 erros no total?
SIM
NÃO
Perder 1 vida
Verificar vidas
Vidas restantes?
SIM
NÃO
Reiniciar
Restart permadeath
Verificar drop
Poção pequena dropou?
SIM
NÃO
Restaurar 1 HP
Continuar
Todos inimigos
SIM
NÃO
Próximo cômodo
Procurar poção
Poção grande encontrada?
SIM
NÃO
Restaurar 3 HP
Continuar
Nível completo?
SIM
NÃO
Calcular estatísticas
Verificar score
Score 10000+?
SIM
NÃO
Vida bônus
Continuar
Último andar alcançado?
SIM
NÃO
Recuperar teorema
Concluir
Vitória

5.2. Descrição das Telas no Jogo

1. **Menu Inicial:** Interface simples em formato de pergaminho rústico permitindo o início da jornada acadêmica.
2. **Início de Nível:** Uma grande porta de arco de madeira com equações escritas com giz nas pedras laterais e o título luminoso: "LEVEL START: TOWER OF HERACLITUS".
3. **Tela de Jogo:** Jogamos em primeira pessoa. A caixa inferior exibe os números digitados pelo teclado físico do aluno. Ao validar a resposta, o feitiço é desferido em tempo real.
4. **Estatísticas de Fim de Fase:** Tela de fechamento onde o progresso do estudante é avaliado. Exibe a Pontuação total, o Tempo de resolução exato e a Nota, incentivando a quebra de recordes e a melhoria contínua do aprendizado.

5.3. Mockups

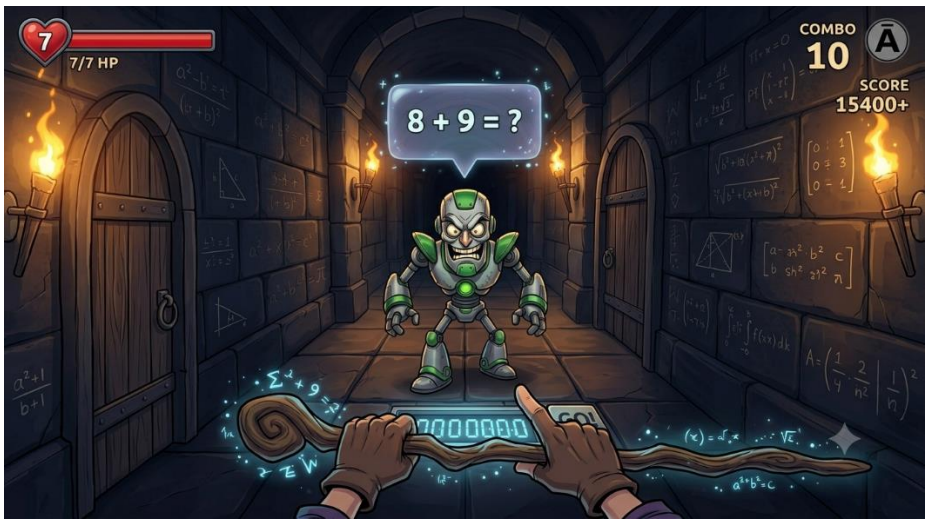
- **Personagem:**



- **Início de Nível:**



- **Combate:**





- **Fim de fase:**



6.1. Referências de Jogabilidade e Mecânicas

- **Typing of The Dead (SEGA, 2000):** Jogo de digitação acelerada para combate a zumbis. Absorveu-se a dinâmica de digitação frenética como substituta para comandos tradicionais de ataque, forçando alta atenção e foco cognitivo do estudante.
- **Tux Math (2011):** Jogo de matemática onde equações caem como meteoros. O grupo identificou problemas estruturais de *Tux Math*, como a ausência de um desfecho claro (jogo sem fim) e tetos falsos, onde o personagem podia entrar. *Mathemagics* corrige isso adotando fases com narrativa linear e fim de nível definido.
- **Floresta Mágica:** Jogo infantil de exploração botânica. Analisado pelo grupo como exemplo de contextualização ambiental, porém descartado em termos de tom de arte por ser excessivamente infantil para o público juvenil estabelecido no Mathemagics.

6.2. Referências Estilísticas e Visuais

As referências coletadas no painel visual guiaram o direcionamento conceitual do jogo em três pilares:

- **Estilo de Personagens (Proporções e Expressividade):**
    - **Estilo de Animação de Dragon's Lair / Jogos da Philips CD-i:** Inspirou as expressões caricatas e exageradas de Pitágoras.
    - **Pizza Tower:** A estética "nervosa", cartunesca e repleta de linhas expressivas de *Pizza Tower* influenciou as poses de ação e movimento do mago, tornando os momentos de “cut cines” visualmente dinâmicos e atrativos para o público jovem.
- **Ambiente Interno e Atmosfera da Masmorra:**
    - **Masmorras e Corredores de Castelo (Gothic Dungeon Crawlers):** Os painéis de cenários internos de castelos escuros, com tijolos de pedra detalhados e tochas em suportes medievais metálicos, serviram de base direta para a composição das salas de combate da Torre de Heráclito, garantindo um tom misterioso de exploração.
- **Ambiente Externo e Elementos Místicos:**
    - **Cenários de Florestas Mágicas e Torres Sombrias:** Ilustrações de torres antigas e retorcidas sob a luz do luar, rodeadas por árvores de galhos espiralados e cogumelos luminescentes, ditaram a paleta de cores místicas (tons de azul-escuro, ciano elétrico, roxo e verde-esmeralda) que compõem o plano de fundo do universo do jogo.